脉冲激光测距中高精度时间测量时钟信号误差补偿

余　浩,赵　旭,苏　中
北京信息科技大学,高动态导航技术北京市重点实验室,现代测控教育部重点实验室,北京　100101

摘　要: 高精度时间测量技术在激光测距中有着重要作用,而时钟信号周期误差是影响时间测量精度的关键。传统的时钟周期校准往往只将测量过程中最后一个时钟周期的误差作为校准参数,无法对整个测量过程中的误差进行补偿。针对这一问题,提出了脉冲激光测距中高精度时间测量时钟信号误差补偿的方法,通过测量计时芯片在不同时间下的时钟周期误差,构造误差曲线以对测量结果进行补偿,提升了时间测量系统的测量精度。使用 TDC-GP22 专用计时芯片设计了时间测量系统并进行了测试。测试结果表明,系统平均绝对误差为 0. 38 ns,最小误差可达到 65 ps。

关键词: 激光测距; 时间间隔测量; TDC-GP22; 时钟信号误差曲线; 高精度
中图分类号: TN249　　**文献标识码:** A　　**DOI 编码:** 10. 14016/j. cnki. jgzz. 2020. 07. 023

High precision time measurement clock signal error compensation in pulsed laser ranging

YU Hao,ZHAO Xu,SU Zhong
*Key Laboratory of Modern Measurement & Control Technology,Ministry of Education,Beijing Key Laboratory of High Dynamic Navigation Technology,Beijing Information Science & Technology University,Beijing*100101,*China*

Abstract: High-precision time measurement technology plays an important role in laser ranging,and clock signal cycle error is the key to affect the accuracy of time measurement. Conventional clock cycle calibration often only uses the error of last clock cycle in measurement process as a calibration parameter,and cannot compensate for the error during the entire measurement process. Aiming at this problem,a method of clock signal error compensation for high precision measurement in pulsed laser ranging is proposed. By measuring the clock cycle error of the timer chip at different times,an error curve is constructed to compensate the measurement result,which improves the measurement accuracy of the time measurement system. The time measurement system is designed and tested using the TDC-GP22 dedicated timing chip. The test results show that the system average absolute error is 0. 38 ns and the minimum error can reach 65 ps.

Key words: laser ranging; time interval measurement; TDC-GP22; clock signal error curve; high precision

1　引言

激光测距在军事应用、科学技术、生产建设方面都起着重要作用[1]。时间间隔的测量精度直接决定着激光测距的精度[2]。

常用的时间测量方法有模拟法、数字法和数字插入法等[3]。其中数字法和数字插入法的关键都是通过计量时钟信号脉冲个数来实现时间测量。数字法因为具有较好的线性现象与较大的测量范围而被广泛地应用,但其精度较低[11]。数字插入法在数字法的基础上结合延迟线插入法提高了测量精度,在继承数字法优点的同时又实现了较高精度的时间测量。它具有测量范围大、线性好、测量精度高等优点[14-15]。冯智辉基于 FPGA 延迟线插入法设计了激光测距系统,实现了±10 cm 的测距精度[5]。岱钦利用 TDC-GP21 设计的激光测距系统测量精度可达 0. 99 m[2]。张彬彬基于 TDC-GP2 设计的高精度时间间隔测量系统可以达到 1 ns 的测量精度[9]。

无论是对于数字法还是数字插入法而言,时钟信号周期误差是影响时间测量精度的关键[4]。传统的时钟周期校准往往只将测量过程中最后一个时钟周期的误差作为校准参数,无法对整个测量过程中的误差进行补偿。为此,提出了脉冲激光测距中高精度时间测量时钟信号误差补偿的方法,通过测量计时芯片在不同时间下的时钟周期误差,构造误差曲线以对测量结果进行补偿,从而实现高精度的时间测量。

基于上述方法,使用高精度专用计时芯片 TDC-GP22 设计了高精度时间测量系统,实现了高精度的时间测量。该系统有着低功耗、结构简单、容易实现

收稿日期: 2020-01-28
基金项目: 国家自然科学基金(No. 61771059、61801032) ; 北京市自然科学基金(No. 3184046) ; 高动态导航技术北京市重点实验室开放课题
作者简介: 余浩(1996-) ,男,硕士生,研究方向脉冲激光测距技术。E-mail: yuhao233@ yeah. net
通信作者: 赵旭,男,博士,博士研究生导师。E-mail: zhaoxu@ bistu. edu. cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的特点,为高精度时间测量技术领域提供了一种高效可行的技术方法,有利于高精度激光测距技术的应用与发展。

2 高精度时间测量系统设计及误差来源分析

2.1 高精度时间测量系统设计

高精度时间测量系统主要由专用计时芯片 TDC-GP22、高性能计算单元 STM32 以及 PC 构成。系统总体设计原理如下图 1 所示:

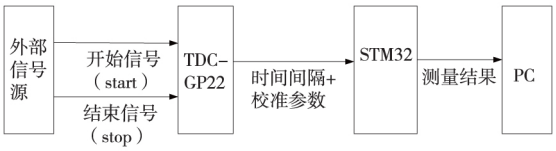

图 1 系统总体设计原理图

2.1.1 系统硬件设计

系统硬件部分主要由专用计时芯片 TDC-GP22 与高性能计算单元 STM32 构成,其中时钟信号误差曲线离散化结果存储在 STM32 中作为基准对测量结果进行校准。TDC-GP22 的作用是接收标准信号发生源所提供的开始计时信号 start 与结束信号 stop 并测量两个信号间的时间间隔最后将芯片所测时间间隔测量值通过 SPI 接口发送到 STM32,STM32 通过时钟信号误差曲线计算得出精确的时间间隔。系统测量结果将通过串口传输至 PC 以便对系统所测量的数据进行显示与存储。

2.1.2 系统软件设计

系统软件包括 STM32 内置程序和 PC 端的数据分析程序。STM32 内置程序主要功能是配置 TDC-GP22 计时模式、通过 SPI 与 TDC-GP22 通信、根据 TDC-GP22 数据计算时间测量结果并进行校准以及通过 RS422 接口与 PC 通信。PC 通过串口接收 STM32 发送的数据并对数据进行显示与存储。

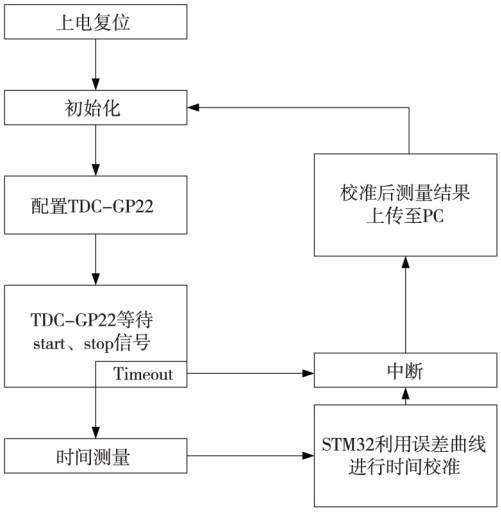

图 2 系统软件流程图

2.2 TDC-GP22 时间测量原理

TDC-GP22 是一款专用计时芯片,其使用的时间数字转换技术 TDC(Time-to-Digital Converters) 广泛应用于时频测量[5]。

近年来,TDC 的发展路线多是基于粗计数与细时间测量相结合的方法[13]。TDC-GP22 的时间测量方法为数字插入法,其原理如下图所示:

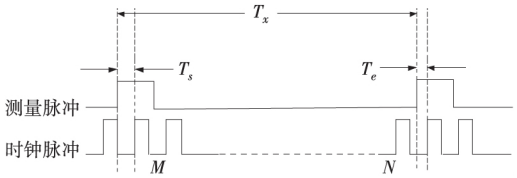

图 3 TDC-GP22 时间测量原理图

数字插入法是在数字法的基础上,通过插入法来提高测量精度。基于数字插入法的时间测量包括"粗"时间测量和"细"时间测量两部分[6]。"粗"时间测量由数字法测量完成,用以计算出"粗"时间 T_c。"细"时间测量由两路延迟线所测得的测量脉冲与时钟脉冲上升沿之间的时间 T_s、T_e 结合"粗"时间 T_c 计算得出"细"时间 T_x[12]。

$$T_x = T_c + T_s - T_e \tag{1}$$

2.3 时间测量误差来源

数字插入法的时间测量消除了数字法的时间测量误差,能够得到更高的理论精度[6]。

但是基于数字插入法的时间测量技术无法消除时钟信号周期误差对时间测量精度的影响。虽然理论上时钟信号周期为恒定值,但是在实际工作中,芯片时钟信号周期受到温湿度等因素的影响,会发生一定的漂移,这一因素将直接影响时间测量系统的测量精度。

针对这一问题,许多研究者都分析了误差来源,并提出了误差补偿的方法[8-9]。TDC-GP22 采用了校准测量方法[10],即在完成时间测量之后,芯片将继续测量两个时钟信号的间隔并与时钟周期理论值相除,其结果作为一个校准系数,用于测量值校准。

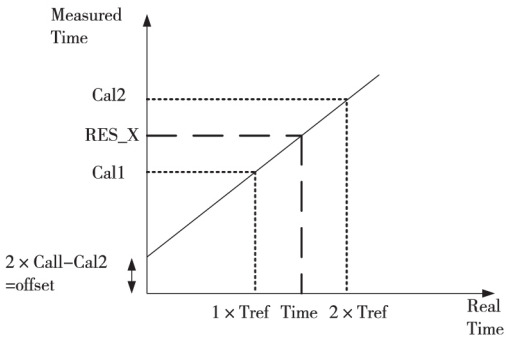

图 4 校准测量原理图

校准参数计算方法如下,其中分子为时钟信号周期理论值,分母为测量值。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$RES_X=\frac{(HIT1-HIT2)}{Cal1-Cal2} \tag{2}$$

校准后的时间测量结果如下:

$$\mathrm{Time}=RES_X\times T_{\mathrm{ref}}\times 2^{\mathrm{ClkHSDiv}} \tag{3}$$

TDC-GP22 所采用的校准测量方法在一定程度上可以减小时钟信号周期误差给测量结果带来的影响,但其作用依旧有限。其原因在于校准法测量仅使用单一参数对时间测量结果进行校准,无法兼顾时间测量过程中时钟信号周期误差对最终测量结果的影响。

针对上述问题,提出在测量中引入时钟信号误差曲线,对时间测量结果进行校准,实现更高精度的时间测量。

3　时钟信号误差曲线测量方法

3.1　误差曲线构建原理

本文使用校准后的信号发生器提供计时信号,测量芯片在不同时间下的时钟周期长度。将不同时间下的时钟周期长度测量值与理论值相比对得出当前时间下时钟周期长度的平均误差,最终得出整个的时钟信号误差曲线。

设计时芯片时钟信号周期理论值为 T_0,时钟信号个数为 n。测量过程分为如下几步:(1) 测量前首先调整信号发生器产生的计时信号频率,将计时开始与结束信号间的时间间隔调整为 nT_0;(2) 使用计时芯片测量计时开始与结束信号间的时间间隔 T_n;(3) 计算计时芯片时钟周期误差。n 个时钟信号周期内的时钟信号周期误差可以表示为:

$$\delta_{\mathrm{CLK}}=\frac{nT_0}{T_n} \tag{4}$$

通过选取不同的时钟信号个数 n 进行误差测量,可以得到不同时间下计时芯片的时钟信号周期误差,最终得出计时芯片的时钟信号误差曲线,对实际测量中的计时结果进行校正。

采用上述方法得出的时间测量结果校正方法无需计时系统增加硬件,该方法原理与方法简单,易于实现,可以在不增加成本的情况下提升时间测量精度。

3.2　误差曲线构建过程及结果

为了得到比较完整的误差曲线,利用专用计时芯片 TDC-GP22 测量了理想时间间隔为 50 ns ~ 200 ns 的计时信号之间的时间间隔测量值。

为了保证计时信号的稳定与准确,使用 JDS6600 系列双通道信号发生器产生两束占空比为 10% 的脉冲波分别作为计时开始与结束信号,通过控制两束脉冲波间的相位差改变计时开始与结束信号间的时间间隔。

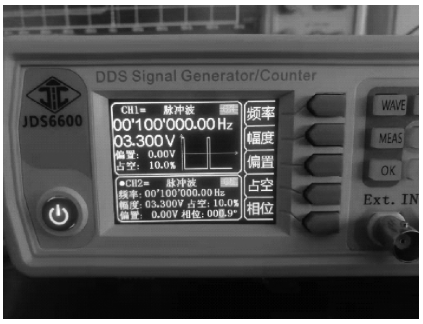

图 5　信号发生器及产生波形

使用示波器对计时信号进行测量,得到实际的时间间隔测量值。

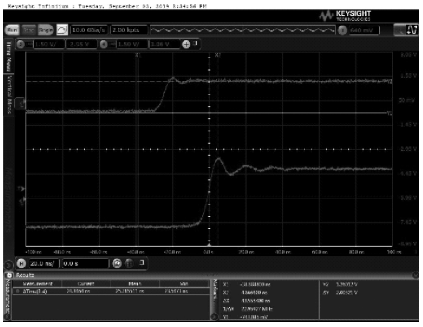

图 6　示波器测量时间间隔

Measurement	Current	Mean	Min
ΔTime(3-4)	24.3464 ns	25.785511 ns	23.5473 ns
ΔTime(3-4)	49.7381 ns	49.565301 ns	45.7914 ns
ΔTime(3-4)	76.4098 ns	73.933412 ns	72.1984 ns
ΔTime(3-4)	95.1993 ns	98.194574 ns	94.8735 ns
ΔTime(3-4)	125.7329 ns	125.303610 ns	121.6720 ns
ΔTime(3-4)	148.4269 ns	149.658403 ns	148.0698 ns
ΔTime(3-4)	174.6333 ns	173.694234 ns	170.2266 ns
ΔTime(3-4)	201.0676 ns	198.212331 ns	196.7697 ns

图 7　示波器数据

在得到稳定且准确的计时信号之后,使用专用计时芯片 TDC-GP22 测量计时信号间的时间间隔,得出时间间隔测量值。并计算利用如下公式计算误差:

$$\delta_{\mathrm{CLK}}=\frac{T_{\mathrm{s}}}{T_{\mathrm{c}}} \tag{5}$$

其中,δ_{CLK} 代表测量误差,T_{s} 代表时间间隔理想值,T_{c} 代表时间间隔测量值。

测量得到的时钟信号误差如下图所示:

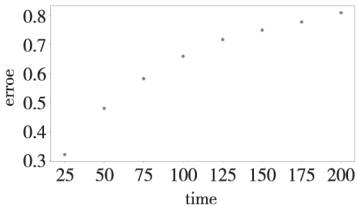

图 8　时钟信号误差

图中横坐标代表时间间隔理想值 T_{s},纵坐标代表时间间隔测量值 T_{C} 与理想值 T_{s} 之间的比值。

根据测得的误差,利用最小二乘法进行曲线拟合,得出芯片时钟信号误差公式如下:

$$\delta_{\mathrm{CLK}}=1.786\cdot 10^{-20}\cdot t^{8}-3.664\cdot 10^{-17}\cdot t^{7}+$$
$$3.026\cdot 10^{-14}\cdot t^{6}-1.26\cdot 10^{-11}\cdot t^{5}+$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$2.588 \cdot 10^{-9} \cdot t^4 - 1.424 \cdot 10^{-7} \cdot t^3 - 4.255 \cdot 10^{-5} \cdot t^2 + 0.009\,572 \cdot t + 0.112 \quad (6)$$

拟合曲线如下图:

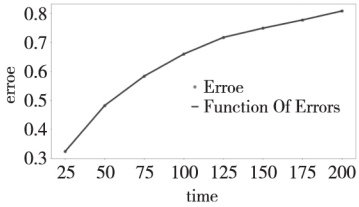

图 9 时钟信号误差曲线

3.3 误差曲线效果验证

为了验证误差曲线效果,利用曲线公式对一组时间间隔测量值进行了校正,并计算了绝对误差,绝对误差计算公式如下:

$$w = |x - l| \quad (7)$$

其中,w 代表绝对误差,x 代表校正后的时间值,l 代表理想的时间值。

测试结果如下表 1 所示:

表 1 测试数据(单位为 ns)

理想值	实际值	测量值	修正后数据	修正前绝对误差	修正后绝对误差
25	25. 785 51	79. 937 96	25. 850 04	54. 152 449	0. 064 529
50	49. 565 3	102. 898 63	49. 299 49	53. 333 329	0. 265 811
75	73. 933 41	126. 741 89	74. 445 8	52. 808 478	0. 512 388
100	98. 194 57	148. 814 72	98. 347 86	50. 620 146	0. 153 286
125	125. 303 6	174. 673 91	124. 345 4	49. 370 3	0. 958 21
150	149. 658 4	199. 721 94	149. 759 95	50. 063 537	0. 101 547
175	173. 694 2	223. 345 79	174. 374 41	49. 651 556	0. 680 176
200	198. 212 3	245. 074 47	197. 865 676 8	46. 862 139	0. 346 654 2

由上表可知,误差曲线校正前的时间误差平均值为 50. 85 ns,由误差曲线校正后的时间误差平均值为 0. 38 ns,其中校正后最小误差可达到 65 ps。由此可知,通过误差曲线对时间测量结果进行校正可以提升系统时间测量精度。

4 结论

根据文中研究内容,可以得出如下结论: 采用时钟信号误差曲线的时间测量结果校正方法无需计时系统增加硬件,该方法原理与方法简单,易于实现,可以在不增加成本的情况下提升时间测量精度。由文中测试结果可以看出,经过时钟信号误差曲线校正后的时间测量误差平均为 0. 38 ns,说明文中提出的方法是可行的。

参考文献

[1] 施智勇,潘晓声,张谦. 利用延时法进行高精度脉冲激光测距 [J] . 光学精密工程,2014,22(02) : 252-258.
[2] 岱钦,耿岳,李业秋,等. 利用 TDC-GP21 的高精度激光脉冲飞行时间测量技术 [J] . 红外与激光工程,2013,42 (07) : 1706-1709.
[3] 纪荣祎,赵长明,任学成,等. 脉冲激光测距高精度计时系统的设计 [J] . 工矿自动化,2010,36(08) : 18-22.
[4] 黄民双,刘晓晨,马鹏. 脉冲飞行时间激光测距系统中周期误差补偿 [J] . 红外与激光程,2018,47(03) : 229-233.
[5] 冯志辉,刘恩海,岳永坚. 基于 FPGA 延迟线插入法的半导体激光测距 [J] . 光电工程,2010,37(04) : 53-59.
[6] 吴刚,李春来,刘银年,等. 脉冲激光测距系统中高精度时间间隔测量模块的研究 [J] . 红外与毫米波学报,2007,03: 213-216+221.
[7] 张黎明,张毅,赵欣. 基于 TDC 的激光测距传感器飞行时间测量研究 [J] . 传感器与微系统,2011,30(12) : 71-74.
[8] 张吉生,汪小超,李国扬,等. 基于时间数字转换的高精度激光脉冲同步测量技术 [J] . 激光与光电子学进展,2017,54(08) : 190-195.
[9] 张彬彬,崔永俊,杨兵. 基于 TDC-GP2 的高精度时间间隔测量系统设计 [J] . 电子器件,2016,39(05) : 1108-1112.
[10] 李瑞艳,张春熹,王鹏,等. 基于 TDC-GP22 的脉冲激光测距系统设计 [J] . 半导体光电,2018,39(06) : 848-852.
[11] 岱钦,毛有明,吴凯旋,等. 脉冲激光测距中高速精密时间间隔测量研究 [J] . 液晶与显示,2015,30(01) : 83-87.
[12] 李巍. 脉冲式激光测距系统的设计及研究 [D] . 北京: 北京化工大学,2014.
[13] 魏煜秦,孔洁,杨海波,等. 基于 FPGA 的时间间隔测量设计与实现 [J] . 原子能科学技术,2017,51(10) : 1893-1897.
[14] 王文川,韩焱,张丕状. 基于时间-数字转换的精密时差测量系统设计 [J] . 现代电子技术,2009,32(04) : 21-23.
[15] 邢燕. 高精度时间间隔测量系统 [J] . 电子测量技术,2010,33(05) : 1-3+9.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net